

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 道路橋梁コンサル版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 橋梁点検・補修設計業務（既存施設管理型）（前提条件）

橋梁の定期点検・損傷診断・補修設計を受注するコンサル組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX 推進）テーマを橋梁点検・補修設計業務で書いた模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○建設コンサルタント株式会社 橋梁部（道路・橋梁設計部門）
- 役割: 橋梁定期点検業務・損傷診断・補修設計業務の受注・実施、自治体への長寿命化修繕計画策定支援
- 経営資源: 技術者25名（技術士4名含む）、タブレット点検ツール・近接撮影用ドローン2機、損傷診断ソフト、BIM/CIM対応CADシステム
- アウトプット: 橋梁定期点検報告書（損傷写真・健全性診断）、補修設計図書（設計図・数量・仕様）、長寿命化修繕計画書、橋梁アセットデータ
- 立場: 橋梁部 部長（プロジェクトマネージャー、タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・鋼構造及びコンクリート）保有

A 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○建設コンサルタント株式会社 橋梁部は、地方自治体・国交省地方整備局からの橋梁定期点検業務・損傷診断・補修設計業務・長寿命化修繕計画策定支援業務を受注・実施する部署である。技術者25名（技術士4名を含む）が在籍し、年間受注高は約2.5億円、同時進行する業務は常時15～20件に上る。私は部長

としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は各業務のプロジェクト管理、発注者との技術折衝、品質管理・成果物審査、協力会社（計測会社・ドローン撮影会社）の管理を担っている。インフラメンテナンスへの社会的要請が高まるなか、限られた技術者リソースで受注増加に応えながら成果物品質を確保することが部署の最重要課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 技術者 25 名（技術士 4 名、RCCM 8 名を含む）、タブレット端末 10 台（専用点検アプリ）、近接撮影用ドローン 2 機、損傷診断支援ソフト、BIM/CIM 対応 CAD システム（4 ライセンス）、過去点検データを蓄積した橋梁データベース（自社管理）である。技術者の経験年数にばらつきがあり、若手が点検現場経験を積む機会を確保することが育成上の課題となっている。

アウトプット: 橋梁定期点検報告書（損傷写真・健全性診断・部材別損傷程度）、補修設計図書（設計図・数量計算書・工事仕様書・概算工事費）、長寿命化修繕計画書（優先順位付け・LCC 試算）、自治体向け橋梁アセットデータである。これらは発注者が補修予算の要求・議会説明・補助金申請に用いる根拠資料として機能する。

業務プロセス: 受注を起点に、現地踏査、点検実施（近接目視・打音・ドローン補助）、損傷診断、報告書作成・発注者協議、補修方針決定、補修設計、成果物納品という流れで業務を進める。現地点検には技術者 2～3 名が出向き、タブレットで損傷を入力・撮影する。報告書作成は内業担当者が担い、損傷判定の確認・照査を RCCM 有資格者が行う。発注者との協議では橋梁の健全度評価と補修優先度の技術的説明が求められる。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 点検は紙の点検調書と一眼レフカメラで行い、損傷スケッチは手描きが標準だった。内業では表計算ソフトと 2D CAD で報告書・設計図書を作成しており、橋梁台帳との紐付けは手動で行っていた。業務ごとに独立したフォルダ管理であり、過去点検データを参照するには担当者が個別に探す必要があった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2014 年の道路橋定期点検要領の法定化を機に、2016 年頃からタブレット端末と専用アプリによる現地入力を段階的に導入した。2020 年頃からドローンを補助的に活用し、近接困難な部位の撮影に活用している。損傷診断支援ソフトにより、部材別の損傷集計と健全性診断が自動化され、報告書作成の工数は減少した。受発注間での書類共有もクラウドに移行しつつある。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、タブレット入力により現地での入力ミスが減り、損傷写真と位置情報の自動紐付けで内業工数が削減された。副作用として、データが業務単位の孤立したファイルとして蓄積され、複数年にわたる損傷の経年変化を横断的に分析する仕組みが整っていないため、技術者の暗黙知に依存した診断が続いている（情報管理の課題）。また点検アプリの操作習熟に工数がかかり、若手

技術者が「入力作業」に多くの時間を割くことで、本来育むべき損傷診断の判断力が高まりにくい構造が生じている（人的資源管理の課題）。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: AI損傷診断とライフサイクル最適化エンジンを核とした、成果物納品型コンサルからアセットマネジメント継続支援サービスへの業態変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、橋梁部の業務は発注者からの指示に基づき点検・設計成果物を納品する「一品受注・完納型」のモデルであった。本 DX 取組では、複数年の点検データを自社の橋梁データプラットフォームに蓄積し、AI 画像診断によって損傷の進行速度を自動推定、劣化予測モデルとライフサイクルコスト（LCC）試算エンジンと組み合わせることで、発注者が「いつ・どの橋梁に・どの補修を・いくらで行うか」を意思決定できる継続支援サービスを提供する業態へと変革する。これは単なる点検の電子化ではなく、コンサルが保有するデータ資産を活用して発注者の意思決定プロセスそのものを変革するビジネスモデルの転換（DX）である。

②利点と問題点

利点: 情報管理の視点では、蓄積した橋梁損傷データと劣化予測モデルが自社のデータ資産として継続的な価値を持ち、単品受注の積み上げでは得られない継続契約と顧客関係の深化につながる。経済性管理の視点では、発注者が LCC 試算に基づく予防保全の優先順位付けを行えることで補修工事の費用対効果が高まり、コンサル側も長期アセットサービス契約による安定収益が見込める。

問題点: 経済性管理の視点では、データプラットフォームの構築・維持に初期投資が必要で、短期的に受注コストが増加する。サービス型への移行期は既存の一品受注収益と投資の橋渡し期間に資金繰りの圧迫が生じる。情報管理の視点では、複数の発注者から受託した橋梁データを一元管理するにあたり、個人情報・機密情報の漏洩リスクと発注者間のデータ提供範囲のルール設定が課題となり、不適切な管理は発注者の信頼喪失と受注停止につながる。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 橋梁部 / スキル・経験: 橋梁点検・補修設計・発注者折衝のプロジェクト管理経験、技術士（建設部門）
- ・ データ・システム担当 — 出身母体: 社内IT推進室 / スキル・経験: 業務データベース設計・クラウド基盤の構築・API連携の実務経験

- **AI・解析担当** — 出身母体: 橋梁部 シニアエンジニア / スキル・経験: 損傷診断・LCC試算・画像解析モデルの研究開発経験
- **営業・契約担当** — 出身母体: 営業部（受注管理） / スキル・経験: 自治体・国交省との契約実務・継続契約スキーム設計経験
- **外部専門家** — 出身母体: 大学院（インフラマネジメント研究室）または AI ベンダー（外部参加） / スキル・経験: 橋梁劣化予測モデル・アセットマネジメントシステムの研究・実装実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- **第1工程：現状分析** — 時期: 第1～3週 / 内容: 自社の点検データ蓄積状況・品質の棚卸し、AI損傷診断・LCC試算ツールの技術動向調査、競合コンサルのサービスモデル調査
- **第2工程：課題の構造化** — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で「データの孤立化・業態変革の障壁・発注者ニーズのギャップ」を体系化し、取り組むべき課題の優先順位を合意する
- **第3工程：実現目標の設定** — 時期: 第6～7週 / 内容: 5か年の数値目標（アセットサービス契約件数・点検データの継続保有橋梁数・LCC試算提供率）をチーム合意のもとで設定
- **第4工程：取組内容の検討** — 時期: 第8～9週 / 内容: データプラットフォームの要件定義、AI診断サービスの試行計画（パイロット発注者の選定）、継続支援契約スキームの設計、必要投資額の試算
- **第5工程：発注者・協力会社調整** — 時期: 第10～11週 / 内容: 主要発注者（自治体・整備局）へのサービスモデル案の意向確認、点検計測会社・ドローン会社との協力体制確認、データ利用同意の枠組み協議
- **第6工程：計画取りまとめ** — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・投資予算・収益計画）、社長・取締役会への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

業態変革の障壁は「データが業務単位で孤立している技術課題」「継続サービス契約を受け入れる発注者側の慣行・予算制度の課題」「営業・技術・IT の縦割り体制の組織課題」に分散している。メンバーがそれぞれの専門領域の課題だけを優先すると、システムを構築しても発注者に受け入れられない計画が生まれる。第2工程でメンバー全員がこれら3層の障壁を同じ構造で理解し、優先課題を合意することが5か年計画を現実にする鍵であり、この合意を欠けば取組内容と予算の配分で利害対立が生じて計画が骨抜きになる。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和10年度末までに、自社橋梁データプラットフォームに継続保有する橋梁数を現状の 200 橋から 1,000 橋に拡大し、AI 損傷診断と LCC 試算をセットで提供する継続支援契約を 10 自治体以上と締結する」

取組内容: 自社橋梁データプラットフォームの構築（第1～2年度）、AI 損傷診断モデルの自社開発または OEM 導入（第1～3年度）、継続支援契約スキームの商品化と試行受注（第2～3年度）、発注者向け可視化ダッシュボードの開発提供（第3～4年度）、プラットフォームデータを用いた LCC 試算サービスの本格展開（第4～5年度）を順次進める。

最も重大な障害: 発注者の予算制度は単年度契約を原則としており、複数年にわたる継続支援サービス型の受注スキームを導入しようとする「随意契約への懸念」と「予算の複数年計上の困難」が立ちはだかる（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。

克服策: 当面は年度ごとの単年度契約を維持しながら、データプラットフォームへのデータ蓄積と LCC 試算提供の実績を積み重ね、発注者に「継続して使われるデータ資産」の効果を実証する。並行して、国土交通省が推進するインフラメンテナンス国民会議や技術的支援スキームを活用し、継続支援型の受注モデルを複数自治体との共同研究として位置付けることで随意契約の根拠を整備する。複数年で効果が実証された段階で長期包括委託への移行を提案する。

B 案: 道路設計・4車線化検討業務（改良型）（前提条件）

道路予備設計・詳細設計・4車線化検討などの道路改良設計を受注するコンサル組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX 推進）テーマを道路設計・4車線化検討業務で書いた模範論文（B 案）です。

- **組織名:** ○○建設コンサルタント株式会社 道路部（道路・橋梁設計部門）
- **役割:** 道路予備設計・詳細設計・概略設計・4車線化検討・交差点改良設計・発注者支援業務の受注・実施
- **経営資源:** 技術者30名（技術士5名含む）、BIM/CIM対応CADシステム・3Dレーザースキャナー・ドローン、交通流シミュレーションソフト
- **アウトプット:** 道路設計図書（予備設計・詳細設計）、概略設計報告書、交通量・交差点解析報告書、BIM/CIM成果物（3Dモデル）、発注者支援報告書
- **立場:** 道路部 部長（プロジェクトマネージャー、タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・道路）保有

B 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○建設コンサルタント株式会社 道路部は、国交省地方整備局・NEXCO・地方自治体からの道路予備設計・詳細設計・4車線化検討・交差点改良設計・発注者支援業務を受注・実施する部署である。技術者 30 名（技術士 5 名を含む）が在籍し、年間受注高は約 4 億円で、複数のプロジェクトが同時に進行する。私は部長としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は各プロジェクトの工程管理、発注

者との技術折衝・成果物審査対応、協力会社（測量会社・地質調査会社・交通量調査会社）の品質管理を担っている。働き方改革と担い手不足のなかで、設計品質を保ちながらプロジェクト効率を高めることが部署の最重要課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 技術者 30 名（技術士 5 名、RCCM 12 名を含む）、BIM/CIM 対応 CAD システム（8 ライセンス）、3D レーザースキャナー 1 台、ドローン 2 機（空中写真測量・地形確認用）、交通流シミュレーションソフト、クラウド型プロジェクト管理システムである。技術者の BIM/CIM 習熟度には大きなばらつきがあり、習熟技術者への業務集中が慢性的な課題となっている。

アウトプット: 道路設計図書（平面図・縦断図・横断図・構造設計・数量計算書・工事仕様書）、概略設計・予備設計報告書、交通量解析・交差点改良案報告書、BIM/CIM 成果物（3D 設計モデル）、施工管理支援・発注者支援報告書である。これらは発注者が事業の事業認定・用地取得・工事発注・事後評価に用いる法定・行政の基礎資料となる。

業務プロセス: 受注を起点に、現地踏査・測量データ受領、条件整理・設計方針協議、設計作業（CAD・解析）、中間照査・発注者協議、成果物取りまとめ、納品・検査対応という流れで業務を進める。発注者との中間協議は 2～4 回程度あり、指摘対応のための設計変更が生じることが多い。設計変更が生じるたびに関連する図面・数量を手動で修正する工数が発生している。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 設計は 2D CAD が標準で、縦断・横断図の自動生成ソフトを用いていた。数量計算は表計算ソフトで行い、発注者への説明はペーパーの図面と報告書に限られていた。地形データは測量会社から紙図面または DXF で納品されるものを CAD に取り込んでいたが、3D による立体的な確認は行っておらず、設計のチェックは経験豊富な担当者の目視に依存していた。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2019 年度から国土交通省の「BIM/CIM 活用試行業務」に合わせて 3D 設計の試行を開始し、2022 年度以降は一定規模以上の業務で BIM/CIM 成果物の提出が求められるようになった。ドローンによる空中写真測量（SfM 点群）を地形把握と出来形確認に活用し、クラウド型システムで発注者と設計データを共有する体制を一部業務で整えている。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、3D 設計により橋梁と道路の接続部・構造物干渉箇所を可視化でき、施工段階での設計変更・手戻りが減少した。発注者が 3D モデルで設計内容を直感的に確認でき、説明効率が向上した。副作用として、BIM/CIM 習熟技術者に業務が集中し、習熟していない技術者が 2D 作業に戻る二重運用が常態化し、生産性の底上げが進んでいない（人的資源管理の課題）。また 3D モデルの作成・納品費用が 2D 設計に比べて増加し、発注者の委託費単価が改定されない条件下では利益率が低下するという構造的矛盾が生じている（経済性管理の課題）。

B 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: BIM/CIM モデルを竣工後も発注者の道路台帳と連動させ続ける「デジタルツイン継続提供型コンサル」への業態変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、道路部が作成する BIM/CIM モデルは設計・工事段階で使用された後、竣工図書の一部として発注者に一括納品され、以後の活用は発注者次第となっていた（成果物納品で業務完了）。本 DX 取組では、竣工後も BIM モデルを「生きたインフラ情報資産」として発注者の GIS 道路台帳・維持管理システムと連動させ続ける。コンサルは設計から施工・維持管理段階まで BIM モデルの更新・管理を継続的に担い、発注者が各ライフステージで設計情報を即座に参照できる「デジタルツイン継続提供型コンサル」として業態を変革する。これは設計図書の一括納品ビジネスから、データ管理による継続価値提供ビジネスへの転換（DX）である。

②利点と問題点

利点: 情報管理の視点では、道路の設計情報が「完成後も消えないデータ資産」として蓄積され、次回の改良設計・補修計画時に最新状態の情報を即座に参照できるため、調査・測量の重複投資を削減できる。経済性管理の視点では、発注者が設計情報の継続管理をコンサルに委ねることで、改良設計ごとに基礎情報を再収集するコストを回避でき、プロジェクトサイクル全体のコストが低減される。コンサル側も継続契約による安定収益が確保される。

問題点: 経済性管理の視点では、BIM モデルの継続管理に必要なサーバー・ライセンス・人員コストが常時発生し、受注量の変動や発注者離れ（他コンサルへの乗り換え）が生じた場合に固定費が利益を圧迫するリスクがある。安全管理の視点では、道路台帳と連動した BIM モデルが不正アクセスや誤更新にさらされると、発注者の緊急補修・災害対応の意思決定に誤った情報が伝わり、二次被害を拡大させるサイバーセキュリティリスクが発生する。

B 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 道路部 / スキル・経験: 道路設計・BIM/CIM試行・発注者折衝のプロジェクト管理経験、技術士（建設部門・道路）
- ・ BIM・データ担当 — 出身母体: 社内IT推進室 / スキル・経験: BIM/CIMプラットフォーム構築・GIS連携・クラウドセキュリティの実務経験
- ・ 維持管理連携担当 — 出身母体: 橋梁部 / スキル・経験: 竣工後の橋梁アセットデータ管理・GIS道路台帳更新業務の実務経験

- 営業・契約担当 — 出身母体: 営業部 / スキル・経験: 自治体・整備局との受注実務・複数年サービス契約スキーム設計経験
- 外部専門家 — 出身母体: GIS・デジタルツインベンダー（外部参加） / スキル・経験: 道路インフラのデジタルツイン構築・GIS連携システムの実装実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: 自社の BIM/CIM 活用状況・品質レベルの棚卸し、発注者側の GIS 道路台帳・維持管理システムの現状調査、先行コンサルのデジタルツインサービスモデル調査
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で「BIM 習熟の二重運用問題・発注者側システムの連携困難・単年度契約の制約」を体系化し、取り組むべき優先課題を合意する
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5か年の数値目標（デジタルツイン継続提供件数・設計変更対応工数削減率・BIM習熟技術者比率）をチーム合意のもとで設定
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: デジタルツイン継続提供サービスの要件定義、パイロット発注者の選定計画、BIM研修カリキュラム設計、セキュリティ要件の整理、必要投資額の試算
- 第5工程：発注者・協力会社調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 主要発注者（整備局・自治体）へのサービスモデル案の意向確認、測量・地質調査会社との BIM データ連携スキームの協議、データ利用同意と情報セキュリティ取り決めの枠組み協議
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・投資予算・収益計画）、社長・取締役会への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

デジタルツイン継続提供型への移行を阻む障壁は「技術者の BIM 習熟度の二重運用」「発注者側のシステム連携困難」「単年度契約の制度的制約」という 3 層に分散している。技術担当は BIM 技術課題を優先し、営業担当は契約スキームを優先し、IT 担当はシステム連携を優先する傾向がある。メンバー全員が 3 層の障壁を同じ構造で理解し、最初に解くべき障壁を合意することで、初めて 5 か年計画が三つの課題を統合的に解決する現実的な計画になる。この合意がなければ取組内容がそれぞれの担当領域の部分最適に終わり、業態変革には至らない。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和10年度末までに、竣工後の BIM モデル継続管理を含むデジタルツイン継続提供契約を 15 件以上締結し、設計変更対応の内業工数を現状比 40% 削減する」

取組内容: 自社 BIM プラットフォームの整備と発注者 GIS との連携 API 開発（第1～2年度）、全技術者を対象とした BIM 習熟研修の実施・習熟率 80% 達成計画（第1～3年度）、デジタルツイン継続提供サービス

のパイロット業務実施と成果実証（第2～3年度）、情報セキュリティ認証（ISMS）の取得による発注者への信頼担保（第2年度）、本格展開と継続契約件数の積み上げ（第4～5年度）を順次進める。

最も重大な障害: BIM モデルの継続管理には発注者側の GIS 道路台帳との連携が不可欠だが、発注者ごとにシステム仕様が異なるうえ、一部自治体では台帳システムが旧式で API 連携に対応していない。これを個別に対応すると連携開発コストが膨らみ、投資回収が見込めなくなる（**経済性管理 × 情報管理** のトレードオフ）。

克服策: 当面は GIS 連携が容易なシステムを採用している発注者をパイロット対象に選定し、実績と費用対効果を実証する。並行して、国土交通省が推進する「3D 都市モデル（PLATEAU）」および「インフラデータプラットフォーム」との標準 API 準拠を設計段階から組み込み、自社プラットフォームを標準規格に対応させることで連携コストの共通化を図る。旧式システムの自治体には、段階的なシステム更新の補助制度（デジタル田園都市国家構想交付金）の活用を提案し、発注者側の整備を促す。